



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

AI가 실패하는 이유: 질문의 기술

AI 시대의 리터러시와 의사결정의 재정의

CONTENTS

- I. 질문의 깊이가 AI의 가치를 결정
- II. 좋은 질문의 구성: 문장이 아니라 방정식
- III. 정답 아닌 해답을 위한 당신의 역할

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



김경원 교수 홈페이지

現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수 前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터 데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil, 삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등 비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과 추론 및 광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>

BASA Lab @ INU
ABOUT US
MEMBERS
PUBLICATIONS
PROJECTS
TEACHING
Q

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 자료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정 함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)

For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program), please fill out the "Google Form" and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), "**구글폼**"을 작성해주면 빠르게 안내를 도와드리겠습니다.

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

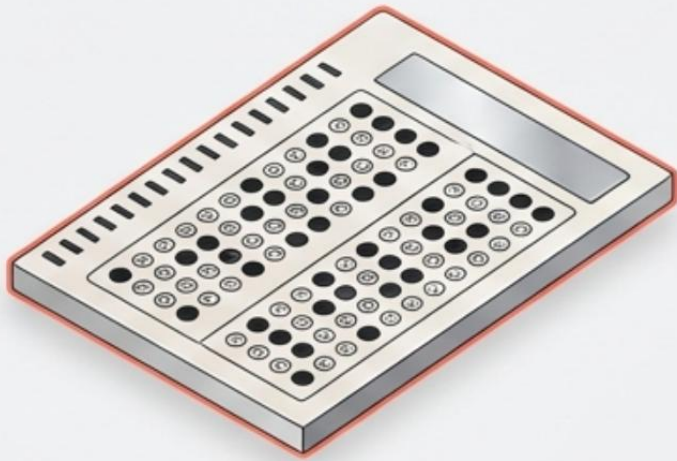
Contact Info.

> 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)

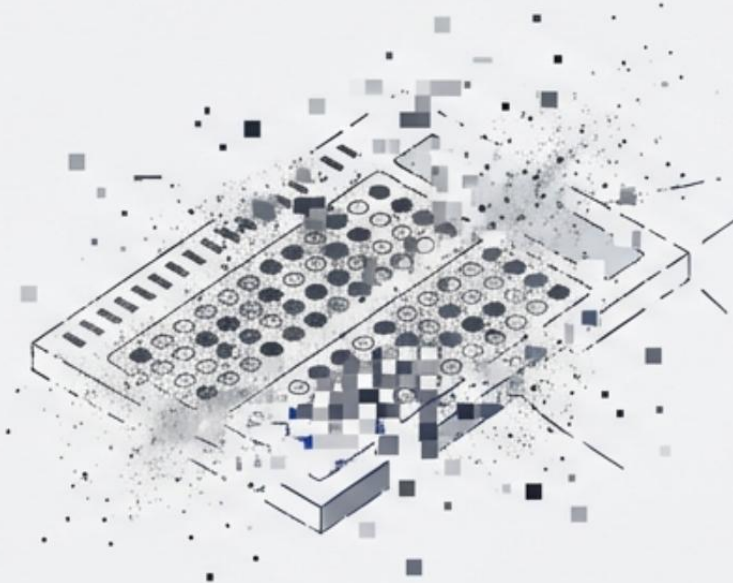
- Tel: +82-32-835-8525
- Email: thekimkr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr
- Office: #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

Copyright © 2021. BASA Lab. All Rights Reserved.

정답을 찾는 습관이 질문을 가로막는다



입시 위주의 정답 찾기
(Exam Mentality)

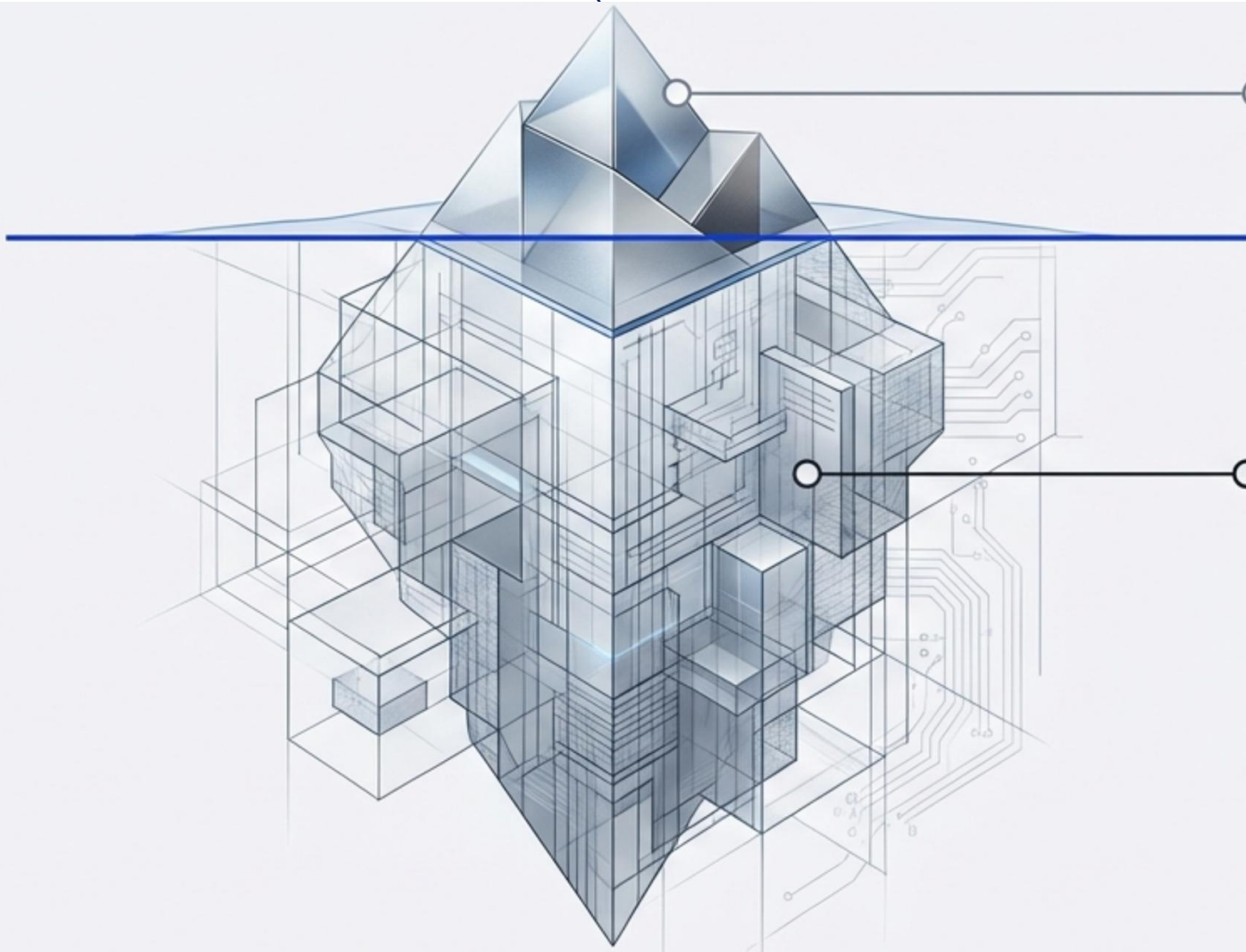


문제 정의 능력
(Problem Definition)

입시 위주의 교육 환경은 우리에게 “정답 찾기”식 사고방식을 심어주었습니다.
이러한 역량은 불확실한 AI 시대에 문제를 해결하는데 한계를 드러냅니다.
AI 시대는 정답을 고르는 것이 아니라, 문제를 정의하는 능력을 요구합니다.

왜 비싼 수십억짜리 AI 플랫폼을 도입하고도 실패하는가?

(기술의 결함이 아니라, 목적의 부재가 원인입니다)



○ 사람들이 생각하는 실패 원인: 기술 부족

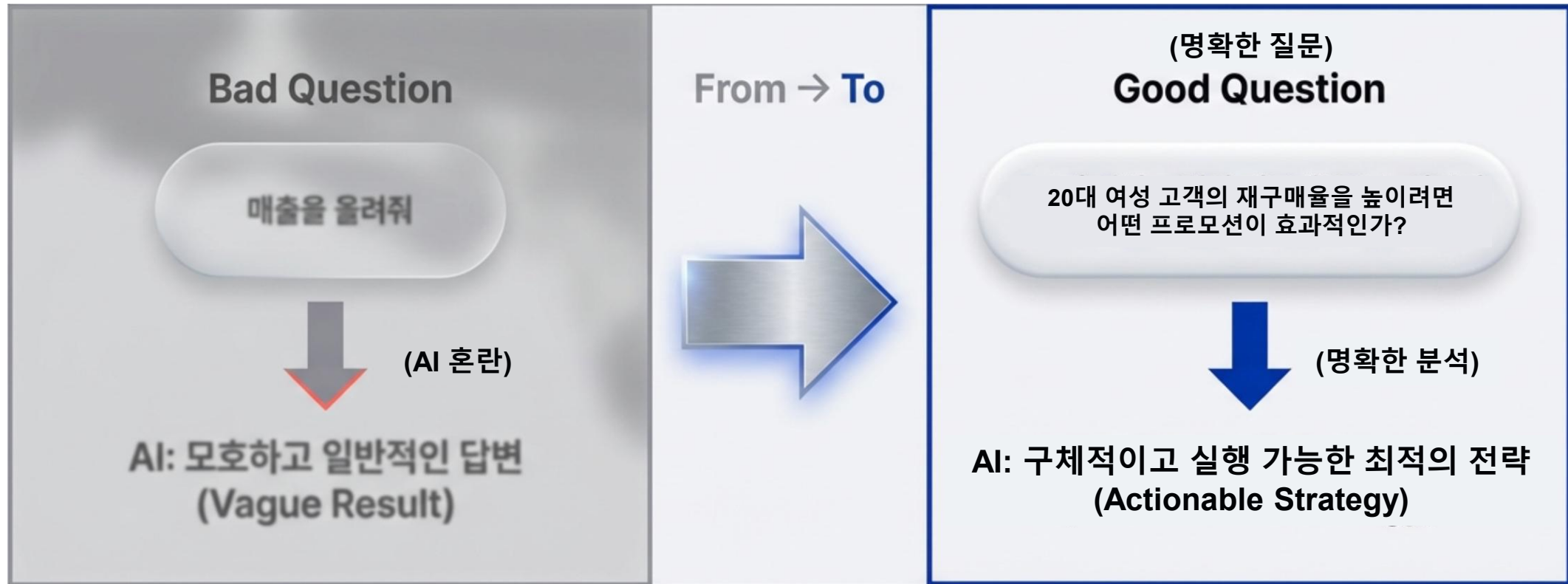
○ 실제 실패 원인
: 불분명한 문제 정의 → 목적없는 데이터수집

// Garbage In, Garbage Out Principle

- 목적 없는 데이터 수집은 쓰레기만 양산합니다
- 많은 실패 사례는 기술 부족이 아니라 “무엇을 해결하고 싶은지”가 불분명했기 때문에 발생합니다.
- 질문이 없으면 AI는 아무런 가치도 창출하지 못합니다.

질문의 깊이가 AI의 가치를 결정한다

(문제 해결의 시작은 올바른 질문에서 비롯된다 → 질문이 없으면 AI는 아무런 가치도 창출하지 못한다)



“AI가 실패한 것이 아니라 **명확한 질문**이 없었다”

좋은 질문의 해부학: 문장이 아니라 방정식이다

Good Question = 문제 정의 + 성공기준

문제 정의 (Problem Definition)

현재 상태와 원하는 상태의 차이를
명확히 하는 것 (What to change)

성공 기준 (Success Criteria)

무엇을 “좋다”고 판단할 것인가?
AI의 목적함수 설정 (Object Function)

좋은 AI 의사결정을 위해서는 이 2가지 요소가 반드시 포함되어야 합니다!

(1) 문제 정의 (Problem Definition)

(막연한 상태 나열이 아닌, 현재 상태와 해결해야 할 원하는 상태의 차이(Gap)를 명확히 서술하라!)

 Bad (Current Status)	 Good (Desired Status)
영어를 못한다. (너무 포괄적임, 그래서??)	전공 원서를 읽을 때 어휘력이 부족해 시간이 오래 걸린다.
단순히 현재 상태만 나열/묘사함. 해결책을 찾을 수 없음.	원인(어휘력)과 결과(시간 지연)가 명확하여 AI가 해결책을 제안할 수 있음.

(2) 성공 기준 (Success Criteria)

(AI가 최적의 정답을 찾기 위한 목적함수(Object Function)를 제공하라!)

 Bad (Vague Criteria)	 Good (Measurable Criteria)
영어를 못한다. + 영어를 잘하고 싶다. 잘한다는 기준이 주관적이고 모호함.	전공 원서를 읽을 때 어휘력이 부족해 시간이 오래 걸린다. + 이번 학기 내 토익 800점 달성 원서 1페이지를 5분 내 해석. 측정 가능한 목표가 있어서 AI가 구체적 학습 스케줄을 제공 가능함.

비즈니스 사례: 모호함 vs. 구체성

실패하는 질문 ✕

우리 회사 매출 좀 올려줘.

일반적인 마케팅 이론,
뻔한 조언 나열.

성공하는 질문 ✓

20대 여성 고객의 재구매율을 높이기
위한 가장 효과적인 프로모션은?

타겟 고객 데이터 분석
기반의 구체적 액션 플랜.

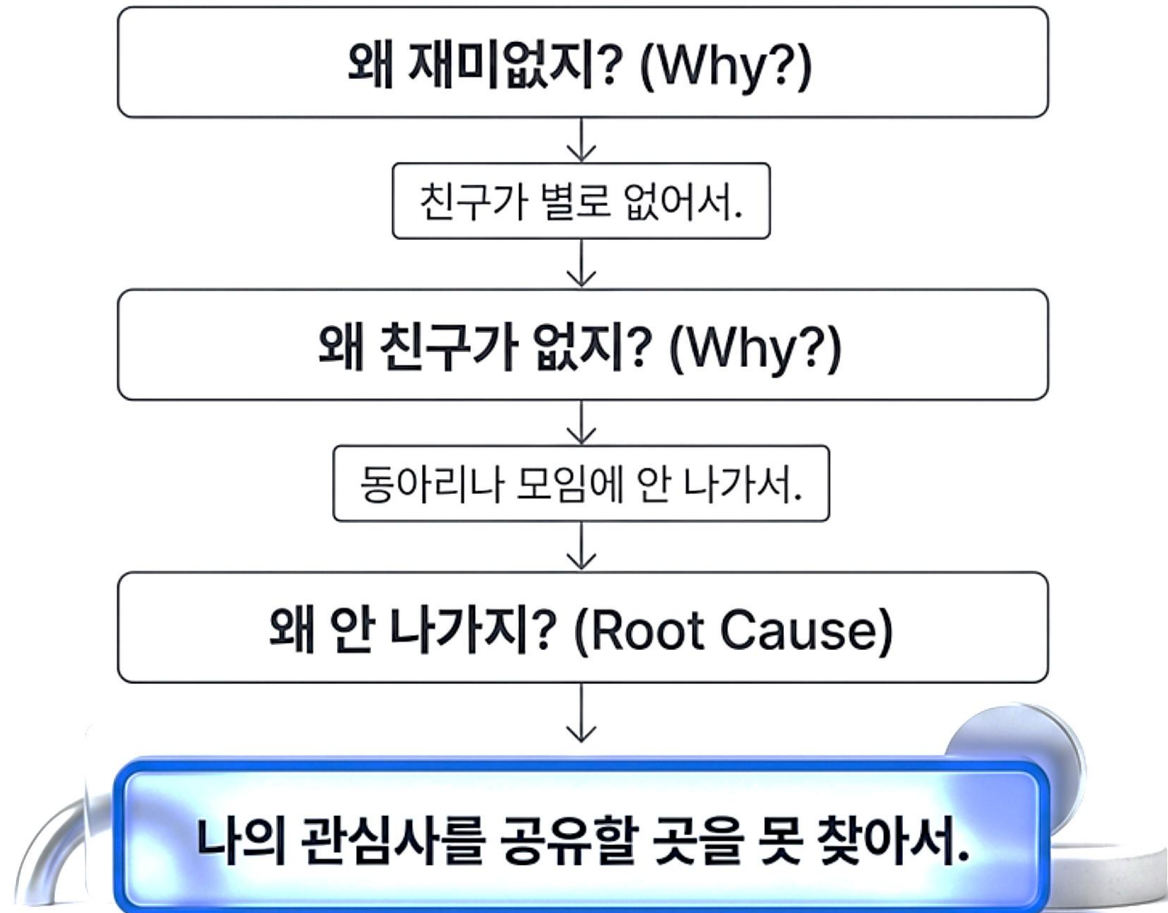
실전 적용: 막연한 불만을 질문으로 바꾸기



Diagnosis:

- 이것은 질문이 아니라 **막연한 불만**입니다.
- AI는 감정을 위로할 수는 있어도, 문제를 해결할 수는 없습니다.

실전 적용: 문제를 쪼개어 진짜 원인 찾기 (The 5 Whys)



실전 적용: AI를 움직이는 완벽한 질문의 탄생

나의 관심사(영화)를 공유할 수 있는 교내 동아리에 가입하여,
매주 1회 이상 활동하고 친구 2명을 사귀고 싶다.

관심사(영화)... 교내 동아리

문제 정의 (Problem Definition)

매주 1회 이상... 친구 2명

성공 기준 (Success Criteria)

실전 적용: 대학 생활의 고민을 데이터 문제로 번역하기

Feeling
(감정)



대학 생활이 재미없어.

Root Cause
(원인)



친구 부족 → 동아리 활동 부재

Refined Question
(문제 정의 + 성공 기준)



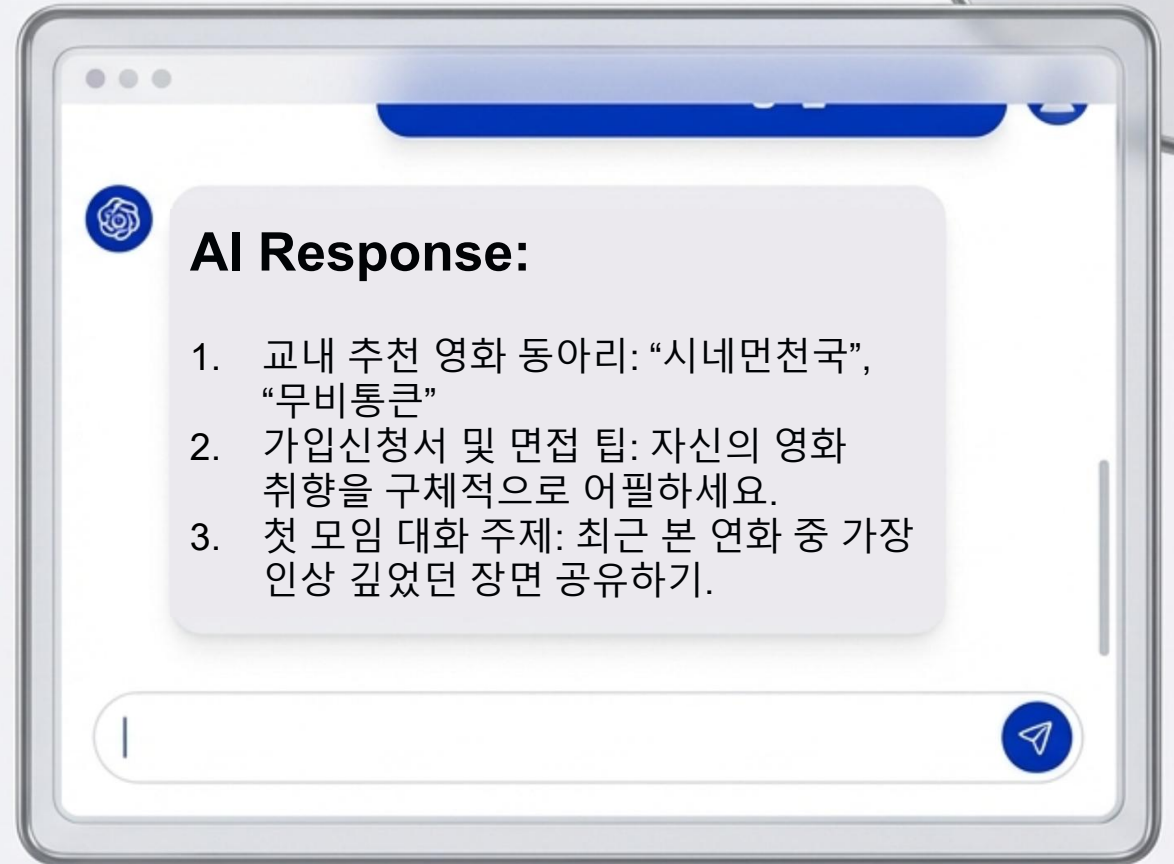
나의 관심사(영화)를 공유할 수 있는 교내 동아리에 가입하여, 매주 1회 이상 활동하고 친구 2명을 사귀고 싶다.

AI Application: 이 질문을 입력하면 동아리 목록, 가입 시기, 면접 팁 등 실질적 정보 획득 가능!

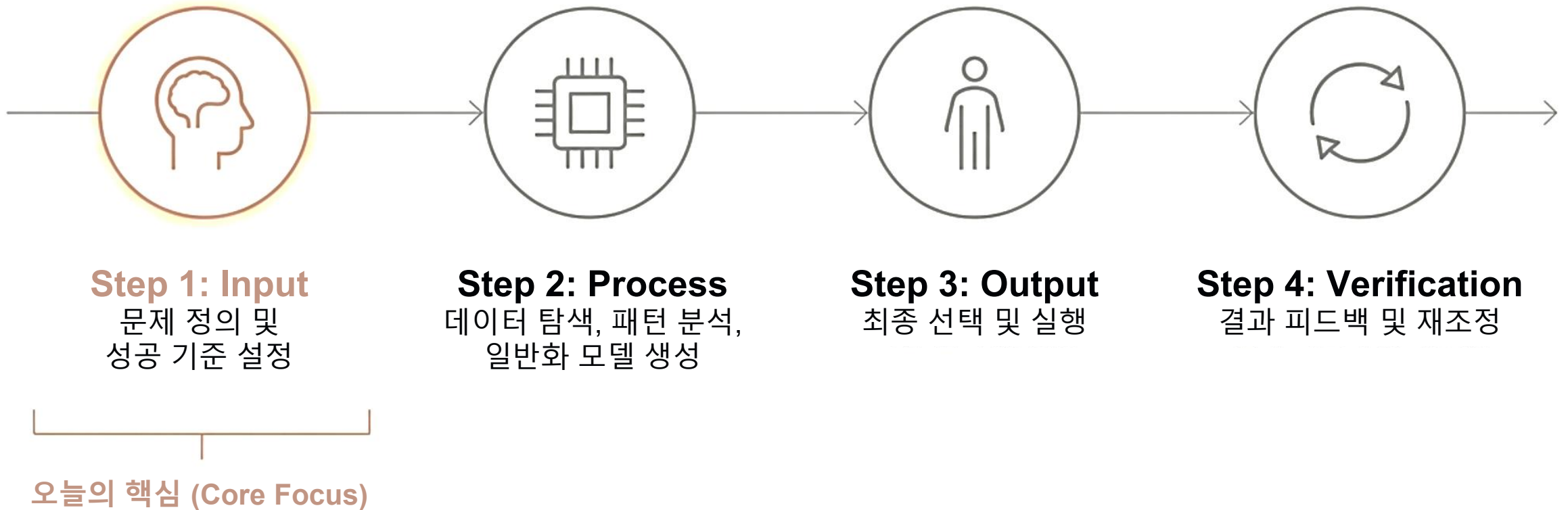
AI 의사결정 프로세스: 명확함이 유용함을 만든다!

질문이 구체화되면 AI는
다음을 제공할 수 있습니다:

- 교내 영화 관련 동아리 목록 검색
- 동아리 면접 팁 및 자기소개서 작성
- 첫 만남에서 사용할 대화 주제



AI 의사결정 프로세스: 인간과 기계(AI)의 역할 분담



AI 리터러시 핵심: 당신의 질문이 AI의 지능을 결정한다



**질문없는 분석은
쓰레기다**

AI는 스스로
문제를 정의하지 않습니다.
문제를 정의하는 것은
인간의 몫입니다.



**질문은 문장보다
방정식이다**

문제 정의 후,
구체적인 성공 기준이 있어야
AI가 최적의 정답을
찾아낼 수 있습니다.



AI는 거울이다

좋은 질문을 하는 것이야말로
진정한 AI리터러시입니다.
당신의 생각의 질을 반영합니다.

정답은 AI가 찾습니다.
당신은 해답을 위한 질문을 설계하십시오.



AI 시대의 진정한 능력은 답을 찾는 것이 아니라, 올바른 질문을 던지는 것입니다.



Summary

- 1 정답을 찾는 습관이 질문을 가로막는다
- 2 Good Question = 문제 정의 + 성공 기준
- 3 (1) 현재 상태와 해결해야 할 원하는 상태의 차이(Gap)를 명확히 서술하라!
- 4 (2) AI가 최적의 정답을 찾기 위한 목적함수(Object Function)를 제공하라!
- 5 AI 리터러시 핵심: 당신의 질문이 AI의 지능을 결정한다

